Gabarito e Demonstração Formal

Análise de Validade • Princípio da Indução Matemática Fraca

✓ CORRETA

PROPOSIÇÃO ANALISADA

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}, \quad \forall \text{inteiros } n \geq 2$$

ETAPA 1 Caso Base ($n = 2$)

Testa-se a validade da igualdade no menor inteiro do domínio estabelecido:

LADO ESQUERDO (LHS)

$$\sum_{i=1}^{1} i(i+1) = 1 \times 2 = 2$$

LADO DIREITO (RHS)

$$\frac{2 \times (2-1) \times (2+1)}{3} = \frac{2 \times 1 \times 3}{3} = 2$$

Como LHS = RHS = 2, a base indutiva é satisfeita para $n = 2$.

ETAPA 2 Hipótese de Indução (H.I.)

Assume-se por hipótese que a proposição é verdadeira para um valor arbitrário k com $k \geq 2$:

$$\sum_{i=1}^{k-1} i(i+1) = \frac{k(k-1)(k+1)}{3}$$

ETAPA 3 Passo Indutivo ($n = k + 1$)

Devemos provar que a tese se mantém para o termo seguinte, isto é: $S_k = \frac{(k+1)k(k+2)}{3}$.

$$\sum_{i=1}^{k} i(i+1) = \sum_{i=1}^{k-1} i(i+1) + k(k+1)$$ — *Isolando o último termo (i = k)*

$$= \frac{k(k-1)(k+1)}{3} + k(k+1)$$ — *Aplicando a Hipótese de Indução*

$$= k(k+1) \cdot \left[\frac{k-1}{3} + 1 \right]$$ — *Fatorando $k(k+1)$ em evidência*

$$= k(k+1) \cdot \frac{(k-1)+3}{3} = k(k+1) \cdot \frac{k+2}{3}$$ — *Redução ao mesmo denominador*

$$= \mathbf{\frac{(k+1)k(k+2)}{3}}$$ — ***Q.E.D. (Demonstrado)***